דף עבודה — פרק 16: משוואות ואי-שוויונות עם ערך מוחלט

שאלה על מרחק — ולכן בדרך כלל שני פתרונות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

משוואה עם ערך מוחלט היא שאלה על מרחק. $|x| = a$: שני פתרונות אם a חיובי, פתרון יחיד אם $a = 0$, ואין פתרון אם a שלילי. לפתרון משוואה מהצורה $|\square| = d$ כותבים שתי משוואות רגילות — הביטוי שבתוך הקווים שווה ל-d או ל-$-d$ — ופותרים כל אחת. באי-שוויון: $|x - c| < d$ שקול לקטע אחד $c - d < x < c + d$ ("קרוב"), ו-$|x - c| > d$ שקול לשני תחומים $x < c - d$ או $x > c + d$ ("רחוק"). הגרף של $y = |x|$ הוא V בקודקוד $(0, 0)$, וב-$y = |x - c|$ הקודקוד זז ל-$(c, 0)$. תמיד מציבים כל פתרון בחזרה במשוואה המקורית.

שאלה 1 — הצורה הפשוטה — סדרה א קל

פתרו:

א. $|x| = 10$ ← _____

ב. $|x| = 3$ ← _____

שאלה 2 — הצורה הפשוטה — המקרים המיוחדים קל

פתרו, וציינו כמה פתרונות יש:

א. $|x| = 0$ ← _____

ב. $|x| = -5$ ← _____

שאלה 3 — נקודה בפנים — סדרה א קל

פתרו את $|x - 4| = 6$ בדרך של פיצול לשתי משוואות, ובדקו את שני הפתרונות.

.....

.....

.....

.....

שאלה 4 — נקודה בפנים — סדרה ב קל

פתרו:

א. $|x - 1| = 5$

ב. $|x + 3| = 2$

שאלה 5 — דרך המרחק קל

פתרו את $|x - 7| = 3$ במחשבה של "אילו מספרים נמצאים במרחק 3 מ-7".

שאלה 6 — מזהים מיד שאין פתרון קל

לאיזו מהמשוואות אין פתרון, ומדוע? $|x - 2| = 0$, $|x - 2| = 4$, $|x - 2| = -4$.

שאלה 7 — ביטוי בתוך הקווים — סדרה א בינוני

פתרו את $|2x - 1| = 7$ ובדקו את שני הפתרונות.

שאלה 8 — ביטוי בתוך הקווים — סדרה ב בינוני

פתרו:

א. $|3x + 2| = 8$

ב. $|2x - 6| = 0$

שאלה 9 — אי-שוויון "קרוב" בינוני

פתרו את $|x - 3| < 4$ וכתבו את הפתרון כתחום. תארו במילים כיצד ייראה הסימון על ציר המספרים.

שאלה 10 — אי-שוויון "רחוק" בינוני

פתרו את $|x - 3| > 4$ וכתבו את הפתרון כשני תחומים.

שאלה 11 — שני הסוגים זה לצד זה בינוני

נתונה הנקודה $c = 2$ והמרחק 5.

א. פתרו $|x - 2| \le 5$.

ב. פתרו $|x - 2| > 5$.

ג. מה הקשר בין שתי התשובות?

שאלה 12 — מהגרף אל הקודקוד בינוני

לכל פונקציה רשמו היכן נמצא קודקוד ה-V:

א. $y = |x|$ ⟵ _____

ב. $y = |x - 4|$ ⟵ _____

ג. $y = |x + 2|$ ⟵ _____

שאלה 13 — בונים טבלה ומשרטטים בינוני

מלאו טבלת ערכים ל-$y = |x - 2|$ עבור x מ--1 עד 5, ושרטטו את הגרף. סמנו את הקודקוד.

שאלה 14 — אי-שוויון עם ביטוי בפנים מאתגר

פתרו את $|2x - 4| \le 6$ וכתבו את הפתרון כתחום ב-x.

שאלה 15 — בקרת איכות מאתגר

מוצר תקין אם משקלו w רחוק מ-250 גרם בלא יותר מ-8 גרם. כתבו את התנאי כאי-שוויון עם ערך מוחלט, פתרו אותו, ורשמו את המשקל הקטן והגדול ביותר של מוצר תקין.

שאלה 16 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד פתר $|x - 5| = 3$ וכתב $x = 8$ בלבד. מה חסר, ומהי התשובה המלאה?

שאלה 17 — מהפתרון אל המשוואה מאתגר

כתבו משוואה עם ערך מוחלט שפתרונותיה הם בדיוק $x = 1$ ו-$x = 9$. הסבירו כיצד בחרתם את הנקודה ואת המרחק.

שאלה 18 — אתגר: אי-שוויון שתמיד מתקיים מאתגר

מה הפתרון של $|x - 3| \geq 0$? ומה הפתרון של $|x - 3| < 0$? הסבירו בעזרת המשמעות של ערך מוחלט.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 16: משוואות ואי-שוויונות עם ערך מוחלט

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x = 10$ או $x = -10$ ב. $x = 3$ או $x = -3$

שאלה 2. א. $x = 0$ — פתרון יחיד ב. אין פתרון — ערך מוחלט אינו שלילי

שאלה 3. $x - 4 = 6 \longleftarrow x = 10$; $x - 4 = -6 \longleftarrow x = -2$. בדיקה: $|10 - 4| = 6$ ✓, $|-2 - 4| = 6$ ✓

שאלה 4. א. $x = 6$ או $x = -4$ ב. $x = -1$ או $x = -5$

שאלה 5. מספרים במרחק 3 מ-7: $7 + 3 = 10$ ו-$7 - 3 = 4$

שאלה 6. ל-$-4 = |x - 2|$ אין פתרון, כי אגף שמאל הוא מרחק ואינו יכול להיות שלילי. ($x = 2$ נותן $0 = 4$; $x = 6$ או $x = -2$ נותן)

שאלה 7. $2x - 1 = 7 \longleftarrow x = 4$; $2x - 1 = -7 \longleftarrow x = -3$. בדיקה: $|7| = 7$ ✓, $|-7| = 7$ ✓

שאלה 8. א. $3x + 2 = 8 \longleftarrow x = 2$; $3x + 2 = -8 \longleftarrow x = -\frac{10}{3}$ ב. $2x - 6 = 0 \longleftarrow x = 3$ (פתרון יחיד)

שאלה 9. $-4 < x - 3 < 4 \longleftarrow -1 < x < 7$. על הציר: שני עיגולים ריקים ב--1 וב-7 וקו ביניהם

שאלה 10. $x - 3 > 4$ או $x - 3 < -4$, כלומר $x > 7$ או $x < -1$

שאלה 11. א. $-3 \le x \le 7$ ב. $x > 7$ או $x < -3$ ג. שתי התשובות משלימות זו את זו — הקטע וכל מה שמחוצה לו

שאלה 12. א. $(0, 0)$ ב. $(4, 0)$ ג. $(-2, 0)$

שאלה 13. הטבלה: x מ--1 עד 5 נותן $y = 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3$. הגרף V עם קודקוד ב-$(2, 0)$.

שאלה 14. $-6 \le 2x - 4 \le 6 \longleftarrow -2 \le 2x \le 10 \longleftarrow -1 \le x \le 5$

שאלה 15. $|w-250| \le 8 \longleftarrow 242 \le w \le 258$. הקטן ביותר 242 גרם, הגדול ביותר 258 גרם

שאלה 16. חסר המקרה השני: $x-5=-3 \longrightarrow x=2$. התשובה המלאה: $x=2$ או $x=8$

שאלה 17. הנקודה היא האמצע 5 והמרחק 4, ולכן $|x-5|=4$

שאלה 18. $|x-3| \ge 0$ מתקיים לכל x (ערך מוחלט תמיד אי-שלילי); ל-$|x-3| < 0$ אין פתרון כלל

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא